الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التربية لولاية أم البواقي

الثانوية: بوطبة بشير | **واجب منزلي رقم 01 في الرياضيات** | الموسم الدراسي: 2026/2027
المستوى: ثانية رياضي | الأستاذ: شوشان يونس | الثلاثي: الأول

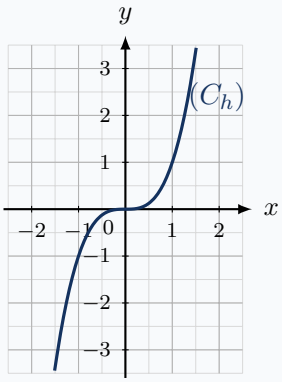
التّمرين الأوّل

لتكن f، g و h ثلاث دوال معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=-\frac{1}{2}x^2-x+\frac{3}{2}$ ، $g(x)=f(|x|)$ ، $h(x)=|f(x)|$.
ليكن (C_f)، (C_g) و (C_h) منحنيات الدوال f، g و h على الترتيب الممثلة في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) بيّن أن g زوجية، كيف يستنتج (C_g) انطلاقا من (C_f)؟
2) أدرس تغيرات الدالة f. (يمكن كتابة f على الشكل النموذجي).
3) عيّن إشارة $f(x)$ حسب قيم العدد الحقيقي x.
4) أكتب $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة، ثم بيّن طريقة رسم (C_h) انطلاقا من (C_f).
5) عيّن نقط تقاطع (C_f) مع حاملي المحورين الإحداثيين.
6) أرسم المنحنيات (C_f)، (C_g) و (C_h) في المعلم $(O;\vec{i},\vec{j})$.

التّمرين الثاني

✓ h دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=x^3$. (C_h) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.



1) اعتمادا على المنحنى (C_h) شكّل جدول تغيرات الدّالة h.
2) بيّن أن h دالة فردية.
3) لتكن $f(x)=x^3-\frac{3}{2}x^2+\frac{3}{4}x+\frac{7}{8}$. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x)=\left(x-\frac{1}{2}\right)^3+1$.
4) اشرح كيف يمكن إنشاء (C_f) منحنى الدّالة f انطلاقا من (C_h) ثم أنشئه.
5) بيّن أن النقطة $\omega\left(\frac{1}{2};1\right)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f).
6) لتكن g الدّالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=|f(x)|$.
أ- أكتب $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.
ب- أنشئ المنحنى (C_g) منحنى الدّالة g انطلاقا من (C_f).

موقع الدراسة
eddirasa.com

التّمرين الثالث

1) أحسب $(f \circ g)(x)$ و $(g \circ f)(x)$ مع تعيين مجموعة التعريف في كل حالة من الحالات التالية:

✓ الحالة الأولى: $f(x) = \sqrt{x-1}\ ;\ D_f = [1;+\infty[$ و $g(x) = \dfrac{x+1}{x-1}\ ;\ D_g = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

✓✓ الحالة الثانية: $f(x) = \sqrt{x+2}\ ;\ D_f = [-2;+\infty[$ و $g(x) = x^2 - 2x - 1\ ;\ D_g = \mathbb{R}$.

2) بكتابة f على شكل مركب دالتين مرجعيتين، استنتج اتجاه تغير الدالة f على المجال I في كل حالة من الحالات التالية:

◇ الحالة الأولى: $I = \left]-\infty; \dfrac{3}{2}\right[$ $\quad f(x) = 1 - \dfrac{2}{2x-3}$.

◇ الحالة الثانية: $I = \left]-\infty; \dfrac{5}{2}\right]$ $\quad f(x) = \dfrac{3}{2} - \sqrt{5-2x}$.

الوضعية الإدماجية: نمذجة مسار طائرة «درون» سينمائية

أثناء تصوير مشهد سينمائي، بُرمجت طائرة مُسيّرة (Drone) للتحرك وفق مسار هبوط وانسياب في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة: المتر). يُنمذج ارتفاع الطائرة عن الأرض $H(x)$ بدلالة موقعها الأفقي x على المجال $]-\infty;3]$ بالدالة:

$$H(x) = 2 - \sqrt{3-x}$$

كما يرتبط معدل استهلاك المحرك للطاقة E بالارتفاع H بالعلاقة: $E(H) = (H-2)^2 + 1$.

1) تفكيك الدوال والتحليل الحركي:

- فكّك الدالة H إلى مركب دالتين مرجعيتين بسيطتين يُطلب تعيينهما.
- استنتج اتجاه تغيّر الدالة H على المجال $]-\infty;3]$، وفسّر النتيجة فيزيائياً (صعود أم هبوط).

2) التحويلات النقطية ومسار الطيران:

- اشرح كيف يُمكن رسم مسار الطائرة (C_H) انطلاقاً من منحنى دالة الجذر التربيعي $r(x) = \sqrt{x}$، ثم حدد إحداثيي أعلى نقطة تبلغها الطائرة.

3) تركيب الدوال واستهلاك الطاقة:

- احسب عبارة استهلاك الطاقة بدلالة الموضع الأفقي: $P(x) = (E \circ H)(x)$.
- عيّن طبيعة الدالة P، وماذا تستنتج حول استهلاك الطاقة مع اقتراب الطائرة من الفاصلة $x = 3$؟

4) نظام الأمان الملاحي:

- يُطلق جهاز الأمان إنذاراً إذا تحقق الشرط: $|H(x) - 1| \leq 0.5$. عيّن قيم x التي يشتغل عندها الإنذار.

الأستاذ سوشال يونس

موقع الدراسة
eddirasa.com

التّصحيح النّموذجي المفصّل للواجب المنزلي رقم 01

حل التّمرين الأوّل (كاملاً)

1) إثبات أن الدالة g زوجية وكيفية استنتاج (C_g) انطلاقا من (C_f):

- **شفعية g:** مجموعة تعريف g هي $D_g=\mathbb{R}$ وهي متناظرة بالنسبة إلى الصفر، ومن أجل كل $x\in\mathbb{R}$ لدينا $(-x)\in\mathbb{R}$ و $g(-x)=f(|-x|)=f(|x|)=g(x)$؛ ومنه الدالة g زوجية على $\mathbb{R}$، ومنحناها (C_g) متناظر بالنسبة إلى حامل محور التراتيب (yy').
- **استنتاج (C_g):** من أجل كل $x\in[0;+\infty[$ لدينا $|x|=x$ ومنه $g(x)=f(x)$؛ فينطبق (C_g) على (C_f) في المجال $[0;+\infty[$، ثم يُكمل رسمه على $]-\infty;0]$ بالتناظر بالنسبة إلى حامل محور التراتيب (yy').

2) الشكل النموذجي ودراسة تغيرات الدالة f: من أجل كل $x\in\mathbb{R}$ لدينا: $f(x)=-\frac{1}{2}(x^2+2x-3)=-\frac{1}{2}[(x+1)^2-4]=-\frac{1}{2}(x+1)^2+2$.

- **على $]-\infty;-1]$:** ليكن $x_1<x_2\leq -1$؛ بإضافة 1 نجد $x_1+1<x_2+1\leq 0$، وبتربيع الطرفين السالبين نجد $(x_1+1)^2>(x_2+1)^2$، وبالضرب في $\left(-\frac{1}{2}\right)$ وإضافة 2 نجد $f(x_1)<f(x_2)$؛ فالدالة f **متزايدة تماما** على $]-\infty;-1]$.
- **على $[-1;+\infty[$:** ليكن $-1\leq x_1<x_2$؛ بإضافة 1 نجد $0\leq x_1+1<x_2+1$، وبالتربيع نجد $(x_1+1)^2<(x_2+1)^2$، وبالضرب في $\left(-\frac{1}{2}\right)$ وإضافة 2 نجد $f(x_1)>f(x_2)$؛ فالدالة f **متناقصة تماما** على $[-1;+\infty[$.

3) إشارة $f(x)$ وجدول التغيرات وجدول الإشارة: المعادلة $f(x)=0$ تعني $(x+1)^2-4=0$ أي $(x-1)(x+3)=0$، ومنه $x=1$ أو $x=-3$:

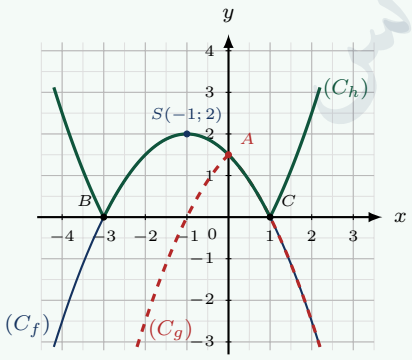
x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f(x)$		$\nearrow$	2	$\searrow$	

x	$-\infty$		-3		1		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

4) كتابة $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة وطريقة رسم (C_h):

$$h(x)=\begin{cases}-\frac{1}{2}x^2-x+\frac{3}{2} & ;\ x\in[-3;1]\\ \frac{1}{2}x^2+x-\frac{3}{2} & ;\ x\in]-\infty;-3]\cup[1;+\infty[\end{cases}$$

ينطبق (C_h) على (C_f) في المجال $[-3;1]$، ويكون نظير (C_f) بالنسبة إلى حامل محور الفواصل (xx') في المجالين $]-\infty;-3]$ و $[1;+\infty[$.



5) نقط تقاطع (C_f) مع حاملي المحورين:

- مع حامل محور التراتيب (yy'): $A\left(0;\frac{3}{2}\right)$.
- مع حامل محور الفواصل (xx'): $B(-3;0)$ و $C(1;0)$.

6) التمثيل البياني للمنحنيات (C_f)، (C_g) و (C_h): موضّح في المعلم المتعامد والمتجانس المقابل.

موقع الدراسة
eddirasa.com

حل التّمرين الثاني (كاملاً)

1) تشكيل جدول تغيرات الدالة h اعتمادا على المنحنى (C_h): نلاحظ من البيان أن الدالة h متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ وتنعدم عند الفاصلة $x=0$:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$h(x)$	↗	0	↗

2) إثبات أن الدالة h فردية: مجموعة تعريف الدالة h هي $\mathbb{R}$ وهي متناظرة بالنسبة إلى الصفر، ومن أجل كل عدد حقيقي x لدينا $(-x)\in\mathbb{R}$ و:

$$h(-x)=(-x)^3=-x^3=-h(x)$$

ومنه الدالة h دالة فردية على $\mathbb{R}$، ومنحناها (C_h) متناظر بالنسبة إلى مبدأ المعلم $O(0;0)$.

3) إثبات أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن $f(x)=\left(x-\frac{1}{2}\right)^3+1$: من أجل كل عدد حقيقي x، بنشر العبارة $\left(x-\frac{1}{2}\right)^3+1$ نجد:

$$\left(x-\frac{1}{2}\right)^3+1=x^3-3x^2\left(\frac{1}{2}\right)+3x\left(\frac{1}{4}\right)-\frac{1}{8}+1=x^3-\frac{3}{2}x^2+\frac{3}{4}x+\frac{7}{8}=f(x)$$

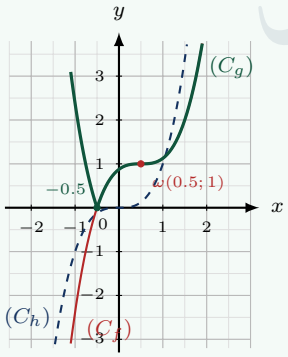
4) شرح كيفية إنشاء (C_f) انطلاقا من (C_h): لدينا من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x)=h\left(x-\frac{1}{2}\right)+1$، ومنه المنحنى (C_f) هو صورة المنحنى (C_h) بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}=\frac{1}{2}\vec{i}+\vec{j}$ أي $\vec{u}\left(\frac{1}{2};1\right)$.

5) إثبات أن النقطة $\omega\left(\frac{1}{2};1\right)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f): من أجل كل عدد حقيقي x فإن $\left(\frac{1}{2}+x\right)\in\mathbb{R}$ و $\left(\frac{1}{2}-x\right)\in\mathbb{R}$، ولدينا:

$$f\left(\frac{1}{2}+x\right)+f\left(\frac{1}{2}-x\right)=\left(x^3+1\right)+\left((-x)^3+1\right)=x^3+1-x^3+1=2=2(1)$$

ومنه النقطة $\omega\left(\frac{1}{2};1\right)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f).

6) دراسة الدالة $g(x)=|f(x)|$ وإنشاء (C_f) و (C_g):



أ- **كتابة $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة:** المعادلة $f(x)=0$ تعني $\left(x-\frac{1}{2}\right)^3=(-1)^3$ أي $x-\frac{1}{2}=-1$ ومنه $x=-\frac{1}{2}$. وبما أن f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ فإن:

$$g(x)=\begin{cases}\left(x-\frac{1}{2}\right)^3+1 & ;\ x\in\left[-\frac{1}{2};+\infty\right[\\ -\left(x-\frac{1}{2}\right)^3-1 & ;\ x\in\left]-\infty;-\frac{1}{2}\right]\end{cases}$$

ب- **طريقة إنشاء (C_g):** على المجال $\left[-\frac{1}{2};+\infty\right[$ ينطبق (C_g) على (C_f)، وعلى المجال $\left]-\infty;-\frac{1}{2}\right]$ يُنشأ (C_g) بنظير جزء (C_f) الواقع تحت محور الفواصل بالنسبة إلى حامل محور الفواصل (xx').

الأستاذ سوشان يونس
موقع الدراسة
eddirasa.com

حل التّمرين الثالث (كاملاً)

1) حساب $(f\circ g)(x)$ و $(g\circ f)(x)$ مع تعيين مجموعة التعريف في كل حالة:

✓ **الحالة الأولى:** $f(x)=\sqrt{x-1}$ حيث $D_f=[1;+\infty[$ ، و $g(x)=\dfrac{x+1}{x-1}$ حيث $D_g=\mathbb{R}\setminus\{1\}$.

• **عبارة** $(f\circ g)(x)$: يكون $x\in D_{f\circ g}$ إذا وفقط إذا كان $x\neq 1$ و $g(x)\geq 1$، أي $\dfrac{x+1}{x-1}-1\geq 0$ ومنه $\dfrac{2}{x-1}\geq 0$؛ وهذا يتحقق عندما يكون المقام موجبا تماما أي $x>1$، وعليه $D_{f\circ g}=]1;+\infty[$. ومن أجل كل $x\in]1;+\infty[$ لدينا:

$$(f\circ g)(x)=f\big(g(x)\big)=\sqrt{\frac{x+1}{x-1}-1}=\sqrt{\frac{2}{x-1}}$$

• **عبارة** $(g\circ f)(x)$: يكون $x\in D_{g\circ f}$ إذا وفقط إذا كان $x\geq 1$ و $\sqrt{x-1}\neq 1$ أي $x-1\neq 1$ ومنه $x\neq 2$؛ وعليه $D_{g\circ f}=[1;2[\cup]2;+\infty[$. ومن أجل كل $x\in D_{g\circ f}$ لدينا:

$$(g\circ f)(x)=g\big(f(x)\big)=\frac{\sqrt{x-1}+1}{\sqrt{x-1}-1}$$

✓✓ **الحالة الثانية:** $f(x)=\sqrt{x+2}$ حيث $D_f=[-2;+\infty[$ ، و $g(x)=x^2-2x-1$ حيث $D_g=\mathbb{R}$.

• **عبارة** $(f\circ g)(x)$: يكون $x\in D_{f\circ g}$ إذا وفقط إذا كان $x\in\mathbb{R}$ و $x^2-2x-1\geq -2$ أي $(x-1)^2\geq 0$ وهي محققة دوما على $\mathbb{R}$، ومنه $D_{f\circ g}=\mathbb{R}$. ومن أجل كل عدد حقيقي x لدينا:

$$(f\circ g)(x)=\sqrt{(x^2-2x-1)+2}=\sqrt{(x-1)^2}=|x-1|$$

• **عبارة** $(g\circ f)(x)$: يكون $x\in D_{g\circ f}$ إذا وفقط إذا كان $x\in[-2;+\infty[$ و $f(x)\in\mathbb{R}$، ومنه $D_{g\circ f}=[-2;+\infty[$. ومن أجل كل $x\in[-2;+\infty[$ لدينا:

$$(g\circ f)(x)=\left(\sqrt{x+2}\right)^2-2\sqrt{x+2}-1=x+1-2\sqrt{x+2}$$

---

2) كتابة f على شكل مركب دالتين مرجعيتين واستنتاج اتجاه تغيرها على المجال I:

◇ **الحالة الأولى:** $f(x)=1-\dfrac{2}{2x-3}$ على المجال $I=\left]-\infty;\dfrac{3}{2}\right[$. نضع $u(x)=2x-3$ و $v(x)=1-\dfrac{2}{x}$ فتكون $f=v\circ u$.

• الدالة u تآلفية معامل توجيهها $2>0$، فهي **متزايدة تماما** على المجال $I=\left]-\infty;\dfrac{3}{2}\right[$، وتأخذ قيمها في المجال $u(I)=]-\infty;0[$.

• الدالة $v(x)=1-\dfrac{2}{x}$ ناتجة عن ضرب دالة المقلوب المتناقصة تماما على $]-\infty;0[$ في العدد السالب (-2) ثم إضافة 1، فهي **متزايدة تماما** على المجال $]-\infty;0[$.

• وبما أن الدالتين u و v لهما نفس اتجاه التغير، فإن الدالة المركبة $f=v\circ u$ **متزايدة تماما** على المجال $\left]-\infty;\dfrac{3}{2}\right[$.

◇ **الحالة الثانية:** $f(x)=\dfrac{3}{2}-\sqrt{5-2x}$ على المجال $I=\left]-\infty;\dfrac{5}{2}\right]$. نضع $u(x)=5-2x$ و $v(x)=\dfrac{3}{2}-\sqrt{x}$ فتكون $f=v\circ u$.

• الدالة u تآلفية معامل توجيهها $-2<0$، فهي **متناقصة تماما** على المجال $I=\left]-\infty;\dfrac{5}{2}\right]$، وتأخذ قيمها في المجال $u(I)=[0;+\infty[$.

• الدالة $v(x)=\dfrac{3}{2}-\sqrt{x}$ ناتجة عن ضرب دالة الجذر التربيعي في (-1) وإضافة $\dfrac{3}{2}$، فهي **متناقصة تماما** على المجال $[0;+\infty[$.

• وبما أن الدالتين u و v لهما نفس اتجاه التغير (متناقصتان تماما)، فإن الدالة المركبة $f=v\circ u$ **متزايدة تماما** على المجال $\left]-\infty;\dfrac{5}{2}\right]$.

الأستاذ سوتان يونس
موقع الدراسة edudiaba.com

حل الوضعية الإدماجية: نمذجة مسار طائرة «درون» سينمائية

1) تفكيك الدوال والتحليل الحركي:

- **تفكيك الدالة H:** من أجل كل $x \in]-\infty;3]$ نكتب $H = v \circ u$ حيث $u(x) = 3 - x$ و $v(x) = 2 - \sqrt{x}$.
- **اتجاه تغير H والتفسير الفيزيائي:** الدالة u تآلفية متناقصة تماما على $]-\infty;3]$ وتأخذ قيمها في المجال $[0;+\infty[$، والدالة v متناقصة تماما على $[0;+\infty[$. وبتركيب دالتين لهما نفس اتجاه التغير نستنتج أن الدالة H **متزايدة تماما** على المجال $]-\infty;3]$.

التفسير الفيزيائي: تزايد الارتفاع $H(x)$ مع تزايد الموقع الأفقي x نحو 3 يعني أن الطائرة في مرحلة **ارتقاء وصعود انسيابي** تدريجي نحو ذروة مسارها.

2) التحويلات النقطية ومسار الطيران:

- **شرح كيفية رسم المسار (C_H):** لدينا $H(x) = -\sqrt{-(x-3)} + 2$، فيُنشأ (C_H) انطلاقا من منحنى دالة الجذر التربيعي $r(x) = \sqrt{x}$ بتطبيق تناظر مركزي بالنسبة إلى مبدأ المعلم $O(0;0)$ (فنحصل على منحنى الدالة $x \mapsto -\sqrt{-x}$)، متبوعا بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{w} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$ أي $\vec{w}(3;2)$.
- **إحداثيا أعلى نقطة تبلغها الطائرة:** من أجل كل $x \in]-\infty;3]$ لدينا $\sqrt{3-x} \geq 0$ ومنه $H(x) = 2 - \sqrt{3-x} \leq 2$، وتبلغ الطائرة أقصى ارتفاع لها $H(3) = 2\text{m}$ عند الفاصلة $x = 3$؛ وعليه فإن أعلى نقطة تبلغها الطائرة هي $M_{\max}(3;2)$.

3) تركيب الدوال واستهلاك الطاقة:

- **حساب عبارة استهلاك الطاقة $P(x) = (E \circ H)(x)$:** من أجل كل $x \in]-\infty;3]$ لدينا:

$$P(x) = E\big(H(x)\big) = \Big(\big(2 - \sqrt{3-x}\big) - 2\Big)^2 + 1 = \big(-\sqrt{3-x}\big)^2 + 1 = (3-x) + 1 = -x + 4$$

- **طبيعة الدالة P والاستنتاج:** الدالة $P(x) = -x + 4$ هي **دالة تآلفية** متناقصة تماما لأن معامل توجيهها $-1 < 0$. ونستنتج أنه كلما اقتربت الطائرة من الفاصلة $x = 3$ يخفض معدل استهلاك المحرك للطاقة بانتظام حتى يبلغ قيمته الدنيا $P(3) = 1$.

4) نظام الأمان الملاحي:

- **تعيين قيم x التي يشتغل عندها الإنذار:** الشرط $|H(x) - 1| \leq 0.5$ يعني $\left|(2 - \sqrt{3-x}) - 1\right| \leq \frac{1}{2}$ أي $\left|\sqrt{3-x} - 1\right| \leq \frac{1}{2}$؛ وبفك القيمة المطلقة نجد:

$$\frac{1}{2} \leq \sqrt{3-x} \leq \frac{3}{2} \quad \text{ومنه بإضافة 1:} \quad -\frac{1}{2} \leq \sqrt{3-x} - 1 \leq \frac{1}{2}$$

بتربيع الأطراف الموجبة نحصل على $\frac{1}{4} \leq 3 - x \leq \frac{9}{4}$، وبطرح 3 نجد $-\frac{11}{4} \leq -x \leq -\frac{3}{4}$، وبالضرب في (-1) نجد:

$$x \in [0.75;2.75] \quad \text{أي} \quad \frac{3}{4} \leq x \leq \frac{11}{4}$$

ومنه يشتغل جهاز الإنذار عندما يكون الموقع الأفقي للطائرة محصورا في المجال $[0.75;2.75]$.

موقع الدراسة
eddirasa.com

عندما أعلن عالم الرياضيات الألماني الكبير **دافيد هيلبرت (David Hilbert)** تقاعده في مدينة كونيغسبرغ عام 1930، ردّ على الفلاسفة الذين ادّعوا أن هناك مسائل رياضية وطبيعية سيعجز العقل البشري عن حلّها إلى الأبد (*Ignorabimus*)، فاختتم خطابه التاريخي بعبارته الشهيرة التي نُقشت لاحقاً على شاهدة قبره في غوتينغن:

«نحنُ يجبُ أن نعرف، وسوفَ نعرف» (*wissen werden wir wissen, müssen Wir*)

وهي العبرة التي تلخّص روح الرياضيات: أن كل مسألة تُصاغ بوضوح ودقة تحمل في طياتها مفتاح حلّها لمن يمتلك الصبر والمنهج الصحيح.

الأستاذ شوشان يونس

موقع الدراسة
eddirasa.com